Chemisch evenwicht

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Aflopend, evenwicht of geen reactie?

Kijk bij een grafiek naar het einde van de lijnen. Raakt een reagenslijn de as, dan is de reactie aflopend. Blijven alle lijnen boven de as vlak liggen, dan is er evenwicht.

1 Welke uitkomst?

a) aflopend · b) geen reactie · c) evenwicht

Let op het verschil tussen de eerste en de derde: in beide gevallen eindigt de grafiek vlak. Wat beslist, is of er nog reagens over is.

2 Hoe ga je in het labo na of je met een evenwicht te doen hebt? Noem twee manieren.

Nakijken of er op het einde nog van beide reagentia is, en iets toevoegen om te zien of er nog iets verandert.

Noem twee manieren, zoals gevraagd. De tweede is de sterkste: bij een evenwicht zie je na een toevoeging opnieuw iets gebeuren, bij een afgelopen reactie niet.

2 Limiterend of in overmaat?

Reken altijd met de verhouding uit de vergelijking. Deel het aantal mol van elke stof door haar coëfficiënt; de kleinste uitkomst is de limiterende stof.

3 2 mol A met 5 mol B, reactie één op één. Welke stof is in overmaat?

stof B

4 Hoeveel mol B blijft er dan over?

3 **mol**

Let erop dat je de verbruikte hoeveelheid aftrekt: A is met 2 mol limiterend, dus wordt er 2 mol B verbruikt en blijft er 3 mol over.

5 3 mol A met 3 mol B, reactie één op twee (A : B). Welke stof is limiterend?

stof B

Let op de verhouding één op twee: voor 3 mol A zou je 6 mol B nodig hebben en er is maar 3. Wie enkel naar de getallen kijkt en niet naar de verhouding, antwoordt hier fout.

6 Waarom gebruikt men bij een proef soms met opzet één reagens in overmaat?

Om zeker te zijn dat het andere reagens volledig reageert.

Noem dat het andere reagens dan volledig reageert. Bij een evenwicht is er nog een tweede reden: een overmaat duwt het evenwicht naar de kant van het product.

3 Dynamisch evenwicht

Dynamisch betekent dat er nog iets gebeurt. Hou vast dat het de twee snelheden zijn die gelijk worden, en niet de concentraties.

7 In een chemisch evenwicht zijn de concentraties van reagentia en producten altijd aan elkaar gelijk.

niet waar

Niet waar: de concentraties worden constant, niet gelijk. Ze kunnen heel ver uit elkaar liggen, en waar ze stilvallen hangt van de reactie af.

8 Zodra een evenwicht bereikt is, worden er geen nieuwe productmoleculen meer gevormd.

niet waar

Niet waar: er worden nog voortdurend moleculen gevormd en weer afgebroken, even snel. Dat is precies wat dynamisch betekent.

9 Leg uit wat men bedoelt met een dynamisch evenwicht.

De heen- en de terugreactie blijven doorgaan, en even snel. Van buiten lijkt er niets te gebeuren, van binnen gebeurt er voortdurend iets.

Noem beide helften: de twee reacties gaan door, en ze gaan even snel. Zonder het tweede deel is het geen evenwicht.

10 Beschrijf wat de twee snelheden doen op weg naar het evenwicht.

De heenreactie vertraagt, want de reagentia raken op. De terugreactie versnelt, want er komt steeds meer product. In het evenwicht zijn ze gelijk.

Noem van elke reactie waarom ze versnelt of vertraagt. Dit is dezelfde gedachte als bij de reactiesnelheid: minder reagens betekent minder botsingen.

4 Welke kant schuift het op?

Eén regel voor de hele reeks: het evenwicht werkt de verstoring tegen. Neem je iets weg, dan maakt het bij; voeg je iets toe, dan ruimt het op.

11 **a) rechts · b) rechts · c) links**

Let op het tweede geval: product wegnemen duwt het evenwicht naar rechts, net als reagens toevoegen. Twee verschillende ingrepen met hetzelfde gevolg.

12 **a) niets · b) links · c) rechts**

Let op de warmte als deelnemer: bij een exo-energetisch evenwicht is warmte een product. Opwarmen voegt dus iets aan de rechterkant toe, en dat duwt naar links.

13 Hoe heet de wet die dit alles voorspelt?

de wet van Le Chatelier en Van 't Hoff

14 Formuleer die wet in één zin, in je eigen woorden.

Een evenwicht schuift zo op dat het de verstoring tegenwerkt.

Noem dat het evenwicht de verstoring tegenwerkt. Dat is de hele wet in één zin, en met die zin los je de hele reeks op.

5 Gasevenwichten en druk

Bij een gasevenwicht tel je de mol gas links en rechts. Persen duwt naar de kant met minder gasdeeltjes; bij een gelijk aantal gebeurt er niets.

15 Een gasevenwicht heeft links 3 mol gas en rechts 2 mol gas. Je perst het mengsel in een kleiner vat. Welke kant schuift het op, en waarom?

Naar rechts, naar de kant met minder gasdeeltjes. Zo neemt het mengsel minder plaats in en werkt het de drukverhoging tegen.

Noem beide: de richting en de reden. De kant met minder deeltjes neemt minder plaats in, en zo verlaagt het mengsel de druk weer een beetje.

16 Een ander gasevenwicht heeft links 2 mol gas en rechts 2 mol gas. Wat gebeurt er bij een volumeverandering, en waarom?

Niets. Er is geen kant die het drukverschil kan opvangen, dus blijft het evenwicht liggen waar het lag.

Let erop dat nul ook een antwoord is. Als beide kanten even veel gas hebben, kan schuiven de druk niet veranderen.

17 Een mengsel van een bruin gas en een kleurloos gas wordt bleker als je het afkoelt. Wat besluit je over de reactie naar het kleurloze gas?

Dat ze warmte afgeeft, dus exo-energetisch is. Bij afkoelen schuift het evenwicht naar de kant die warmte vrijmaakt.

Noem het besluit en de reden. Afkoelen neemt warmte weg, dus schuift het evenwicht naar de kant die warmte maakt; bleker betekent dus dat die kant exo-energetisch is.

6 Een grafiek ontleden

Bij een grafiek kijk je naar wie als eerste beweegt. Eén lijn die plots verspringt wijst op een stof, alle lijnen tegelijk op temperatuur of volume.

18 Welke drie dingen bekijk je om uit een grafiek af te leiden welke factor een evenwicht verstoord heeft?

Welke lijn als eerste plots verspringt, in welke richting de lijnen daarna evolueren, en of alle lijnen op hetzelfde moment van richting veranderen.

Noem alle drie de dingen, zoals gevraagd. Het derde is het beslissende: beweegt alles samen, dan was het geen toevoeging.

19 Op een grafiek springt één lijn plots omhoog en bewegen de andere daarna traag mee. Wat is er gebeurd?

Er is van die ene stof iets toegevoegd. Was het de temperatuur of het volume, dan zouden alle lijnen samen van richting veranderen.

20 Noem de drie ingrepen waarmee een fabriek uit een evenwicht meer product haalt.

Het product onderweg uit het vat afvoeren, extra reagens blijven toevoegen, en de temperatuur in de gunstige richting zetten.

Noem alle drie de ingrepen. Let erop dat een katalysator er niet bij hoort: die maakt het evenwicht sneller bereikt, niet gunstiger.